

# 基于 LabVIEW 的电话按键声音模拟器及自动识别

## 课程结课项目实验报告

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| 课程名称 | LabVIEW 虚拟仪器设计                           |
| 项目名称 | 电话按键声音模拟器及其自动识别                          |
| 硬件平台 | NI myDAQ、八路独立按键模块、音频输入线等实验设备             |
| 软件平台 | LabVIEW、DAQ 助手、NI-DAQmx                  |
| 提交说明 | 本报告按“摘要、关键词、功能介绍、原理与方案、设计实现、测试分析、总结”结构编写 |

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 摘要 .....                     | 3  |
| 关键词 .....                    | 3  |
| 一、系统功能介绍 .....               | 3  |
| 二、系统原理、设计方案 .....            | 4  |
| 2.1 设计思路 .....               | 4  |
| 2.2 硬件连接方案 .....             | 5  |
| 三、系统设计实现 .....               | 7  |
| 3.1 程序流程图 .....              | 7  |
| 3.2 前面板设计 .....              | 7  |
| 3.3 程序框图实现 .....             | 9  |
| 3.3.1 事件注册与按钮输入模块 .....      | 11 |
| 3.3.2 外部按键采集与译码模块 .....      | 12 |
| 3.3.3 语音采集、频率测量与号码识别模块 ..... | 13 |
| 3.3.4 清除、停止与循环控制模块 .....     | 15 |
| 3.4 DAQ 助手配置 .....           | 16 |
| 四、系统测试及分析 .....              | 18 |
| 4.1 测试结果分析 .....             | 19 |
| 五、总结 .....                   | 20 |
| 5.1 项目完成情况 .....             | 20 |
| 5.2 创新与特色 .....              | 20 |
| 5.3 不足与改进方向 .....            | 20 |
| 5.4 分工说明 .....               | 20 |
| 5.5 课程小结与感谢 .....            | 20 |

## 摘要

我们本次结课项目围绕“基于 LabVIEW 的电话按键声音模拟器及其自动识别”展开，结合 NI myDAQ 硬件完成电话按键模拟、外部按键采集、音频频率识别和可视化显示。我们在 LabVIEW 中设计了带电话外观的前面板，提供 1 至 8 数字键、清除键、停止键、号码显示区、AudioIN 频率显示区和实时波形图；在程序框图中通过事件结构、循环结构、DAQ 助手、频率测量与条件分支实现不同输入方式的切换与处理。测试结果表明，我们设计的系统能够完成界面按钮拨号、外部八路按键输入识别以及音频信号频率区间识别，满足课程项目对模拟拨号声音和外部拨号音识别显示的要求。

## 关键词

LabVIEW；NI myDAQ；电话按键；DAQ 助手；音频频率识别；虚拟仪器

## 一、系统功能介绍

我们设计的系统以 LabVIEW 虚拟仪器为主体，配合 NI myDAQ 完成软件界面模拟与硬件信号采集。整体功能分为以下四个部分：

- （1）电话按键模拟：在前面板点击数字按钮后，系统追加显示拨号号码，并播放对应按键声音。
- （2）外部按键识别：通过八路独立按键模块向 myDAQ 输入数字信号，程序读取端口状态后识别按键编号。
- （3）拨号音识别：通过 AudioIN 采集外部音频信号，计算主频并按预设频率区间判断对应号码。
- （4）结果显示与交互：显示号码字符串、采样波形、音频频率，支持清除和停止控制。

表 1 系统功能模块划分

| 模块      | 主要功能                          | LabVIEW 实现                        | 输出结果     |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 按键模拟模块  | 在前面板提供 1-8、清除、停止等按钮，模拟电话拨号动作。 | 事件结构注册各按钮值改变事件，触发后追加号码字符串并播放提示音。  | 号码显示、按键音 |
| 外部按键模块  | 采集八路独立按键模块的数字量状态，实现外部拨号输入。    | DAQ 助手读取 myDAQ 数字输入线，根据端口状态映射为数字。 | 识别按键值    |
| 语音识别模块  | 采集外部拨号音或语音频率，对音频主频进行识别。       | DAQ 助手采集模拟电压，配合频率测量和区间判断完成号码识别。   | 显示识别号码   |
| 显示与测试模块 | 实时显示输入号码、AudioIN 频率和波形。       | 字符串控件、数值控件、波形图和停止控制组成运行界面。        | 可视化结果    |

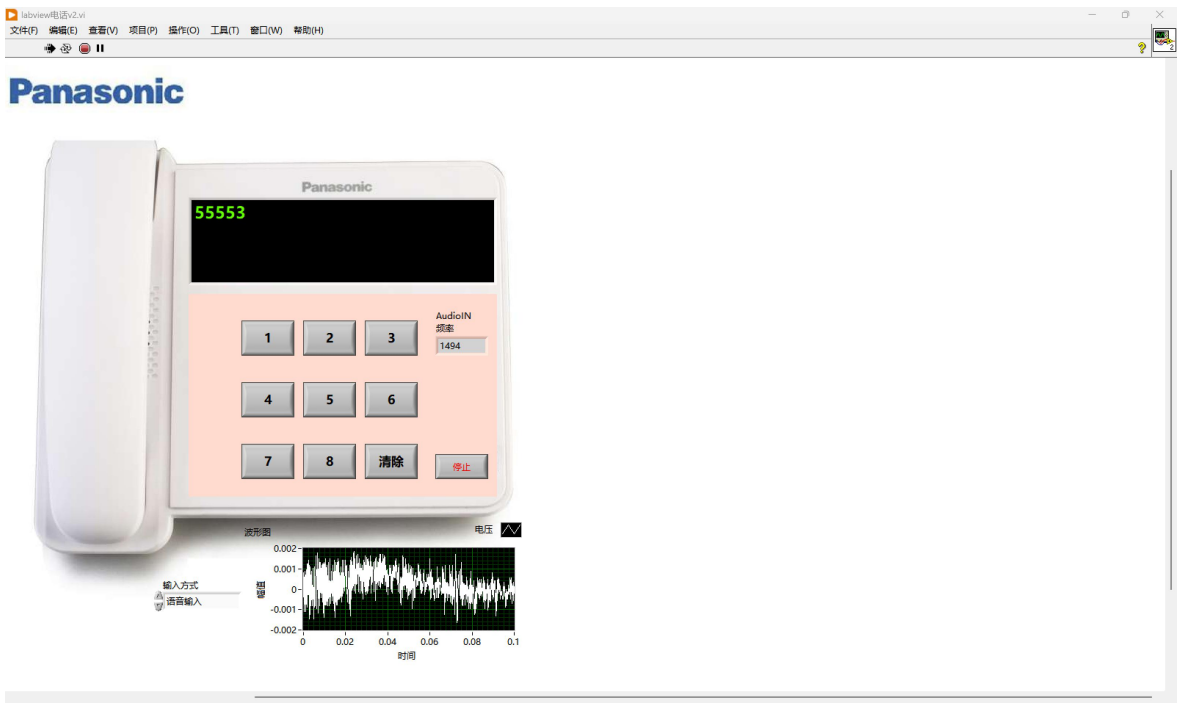


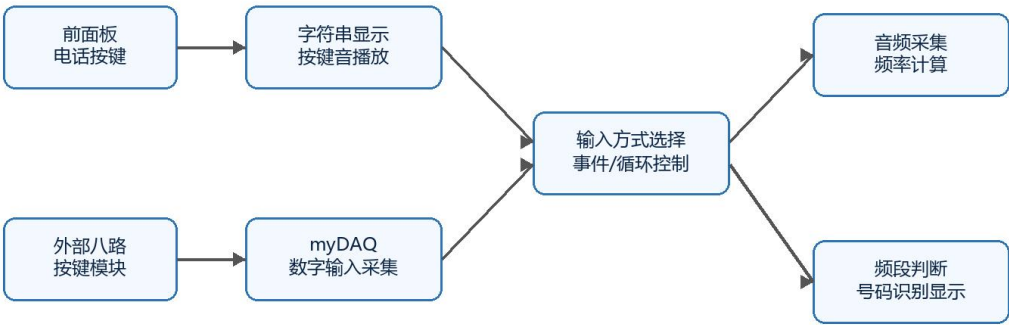
图 1 LabVIEW 前面板总体界面及语音输入状态

## 二、系统原理、设计方案

### 2.1 设计思路

电话按键声音模拟器的关键在于把“输入动作、声音/电信号、识别结果”连接起来。前面板按钮属于软件事件输入；八路独立按键模块属于数字硬件输入；外部拨号音属于模拟音频输入。程序通过输入方式选择控件决定当前处理分支，并把识别结果统一写入号码显示区。

系统功能框图



说明：系统同时支持界面按钮模拟拨号和外部按键输入，语音输入模式下通过频率区间完成号码识别。

图 2 系统功能框图

## 2.2 硬件连接方案

硬件部分主要由 NI myDAQ、八路独立按键模块、音频输入线和计算机组成。myDAQ 负责把外部按键的数字状态和音频电压信号送入 LabVIEW，计算机端运行 VI 并完成界面显示。

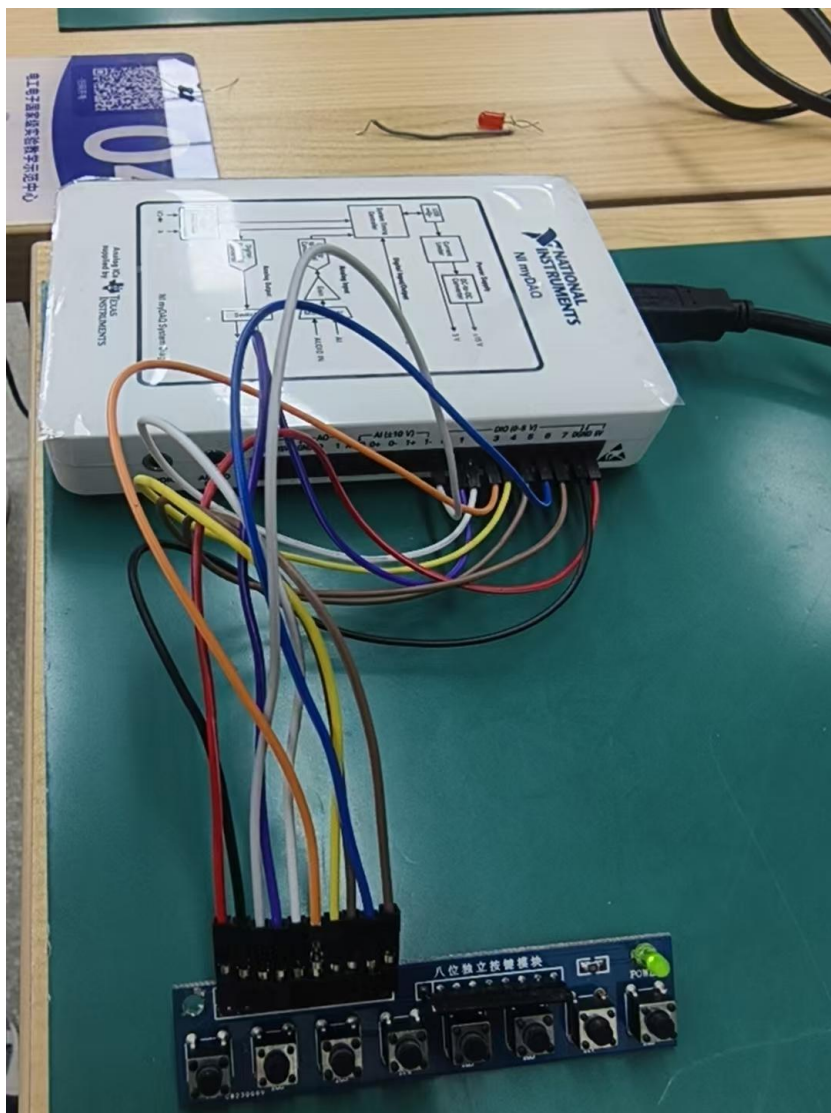


图 3 NI myDAQ 与八路独立按键模块连接细节

图 3 中可以看到 myDAQ 数字端口通过多根杜邦线连接到八路独立按键模块，模块供电指示灯点亮，说明硬件供电与公共端连接正常。这部分连接用于外部按钮模式下读取八路数字输入。

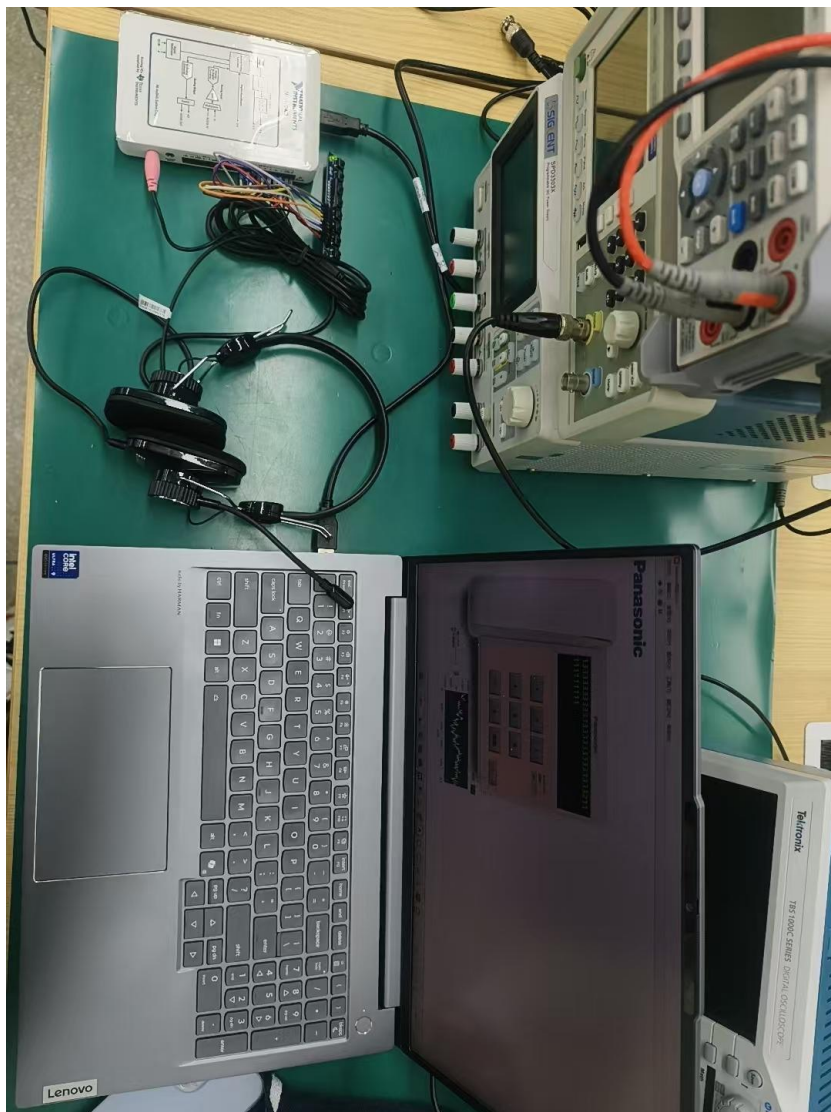


图 4 实验平台整体连接与运行环境

图 4 展示了我们调试时的整体实验环境，包括计算机、耳机/音频线、myDAQ 和外部按键模块。LabVIEW 程序运行在笔记本上，myDAQ 与外部模块共同完成信号采集，旁边其他仪器只是实验台背景，不参与本项目功能实现。

## 三、系统设计实现

### 3.1 程序流程图

程序流程图

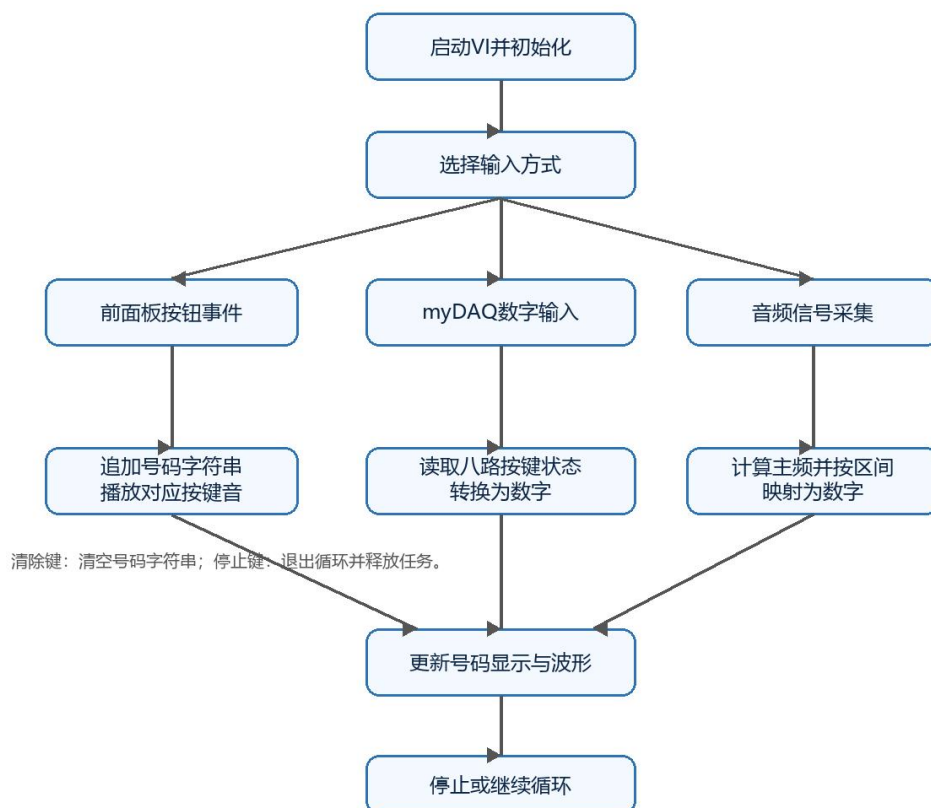


图 5 程序总体流程图

程序启动后首先完成控件与 DAQ 任务初始化，然后根据输入方式进入不同处理分支：前面板模式响应按钮事件；外部按钮模式读取数字输入；语音输入模式采集音频并进行频率判断。各分支最终统一更新号码显示区和波形显示区。

### 3.2 前面板设计

前面板采用电话机外观布局，便于体现项目主题。黑色显示区用于显示当前号码；粉色区域放置数字按钮、清除键、停止键和 AudioIN 频率显示；下方波形图显示采集到的音频/电压波形。



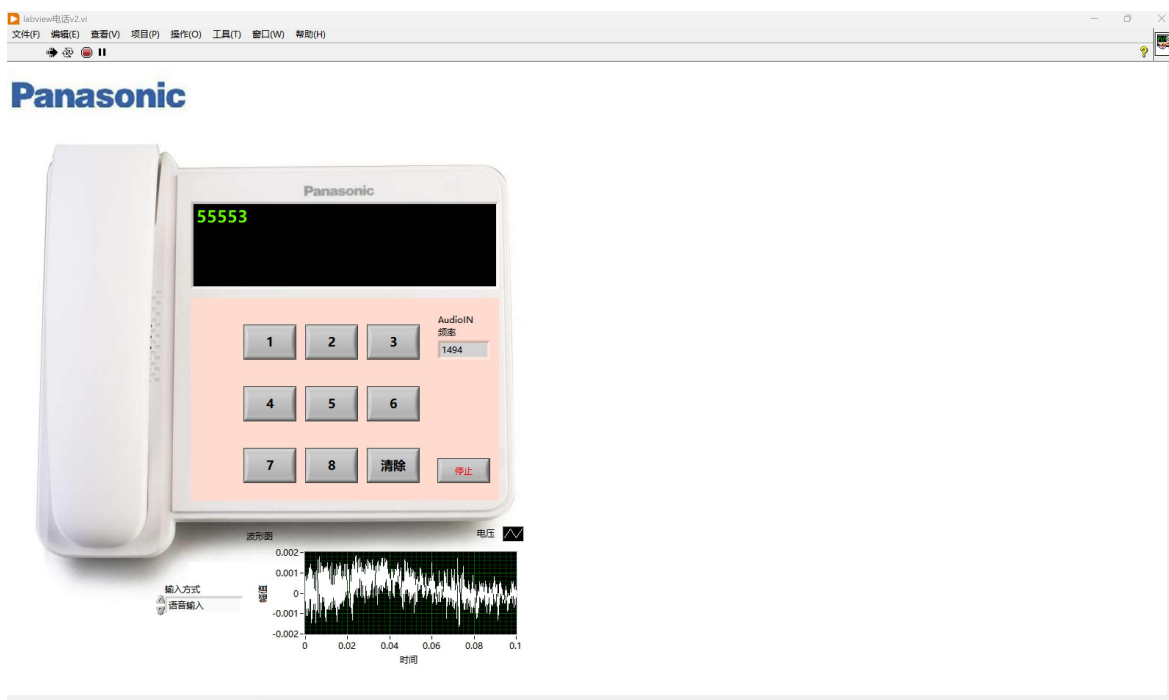


图 6 语音输入模式下的前面板显示

图 6 显示语音输入时的运行界面，号码显示区已有连续输入结果，AudioIN 频率数值用于辅助判断当前采集信号所处的频率区间。下方波形图反映实时采集电压随时间变化。

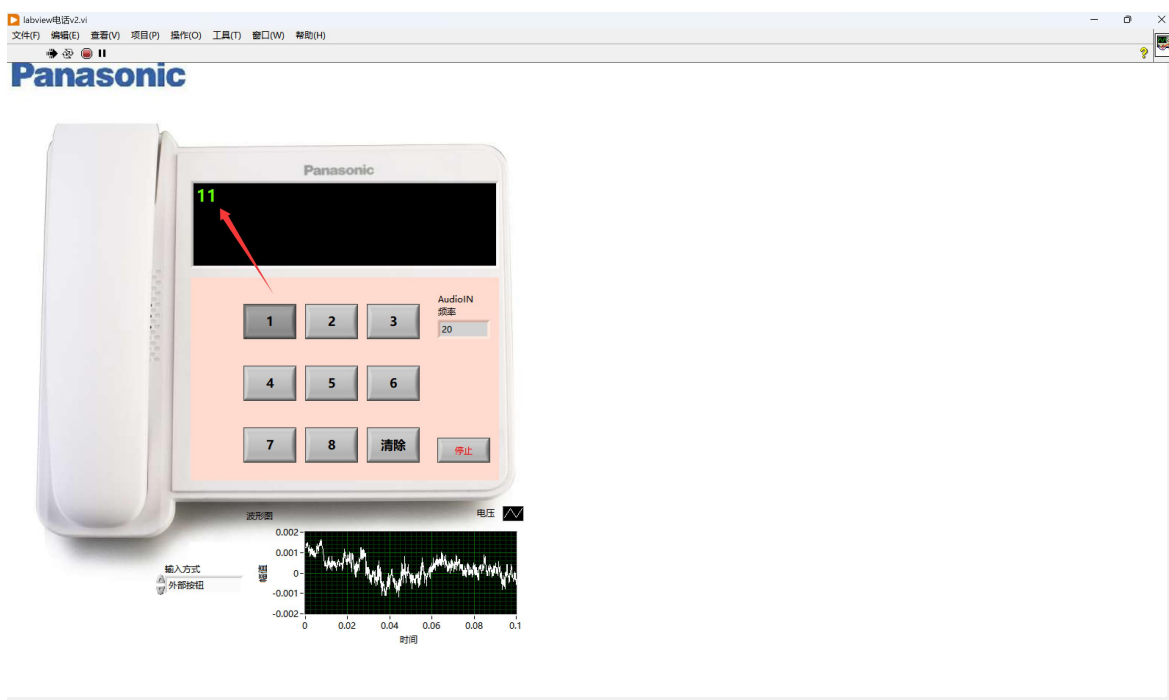


图 7 外部按钮模式下的前面板显示

图 7 显示外部按钮模式，输入方式切换为“外部按钮”。号码显示区出现识别到的数字，红色箭头标出了显示结果位置，说明硬件按键输入已被转换为界面号码显示。



### 3.3 程序框图实现

程序框图主要由事件结构、While 循环、DAQ 助手、条件结构、字符串移位寄存器和声音播放节点组成。整体思路是：先把界面按钮和硬件采集任务组织在同一个循环中，再根据输入方式进入不同分支，最后把识别到的数字统一写入“号码”字符串显示控件。下面先给出完整程序框图，再对关键局部进行分块说明。

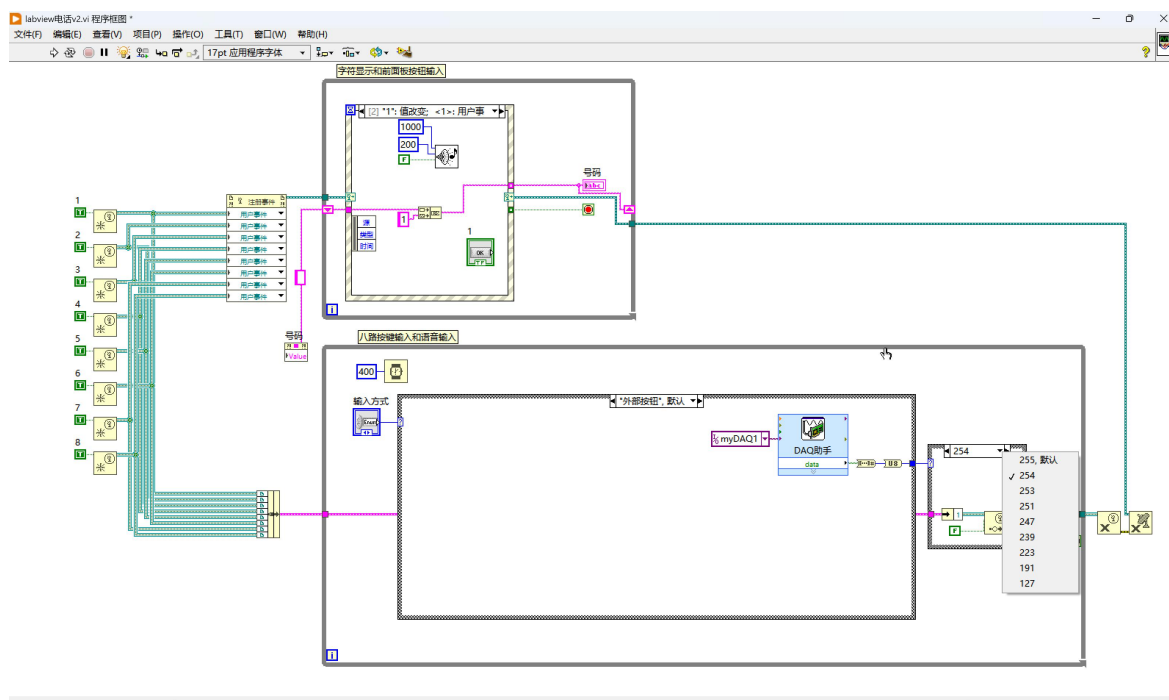


图 8 外部按钮输入与字符串显示完整程序框图

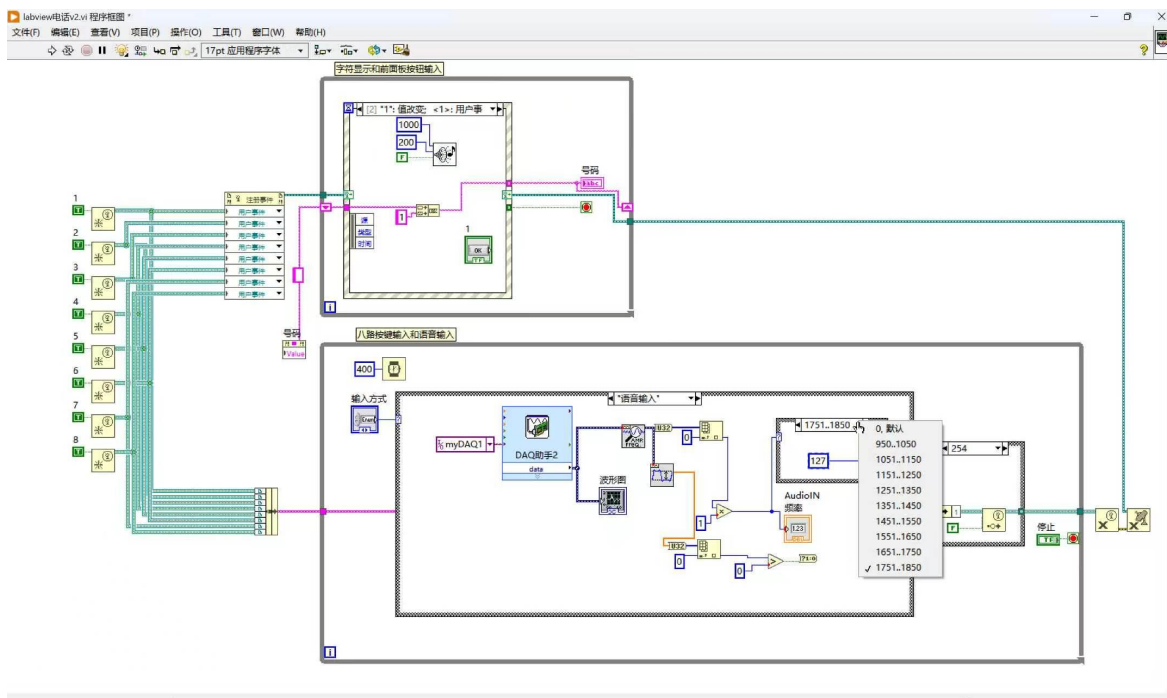


图 9 语音输入与频率识别完整程序框图

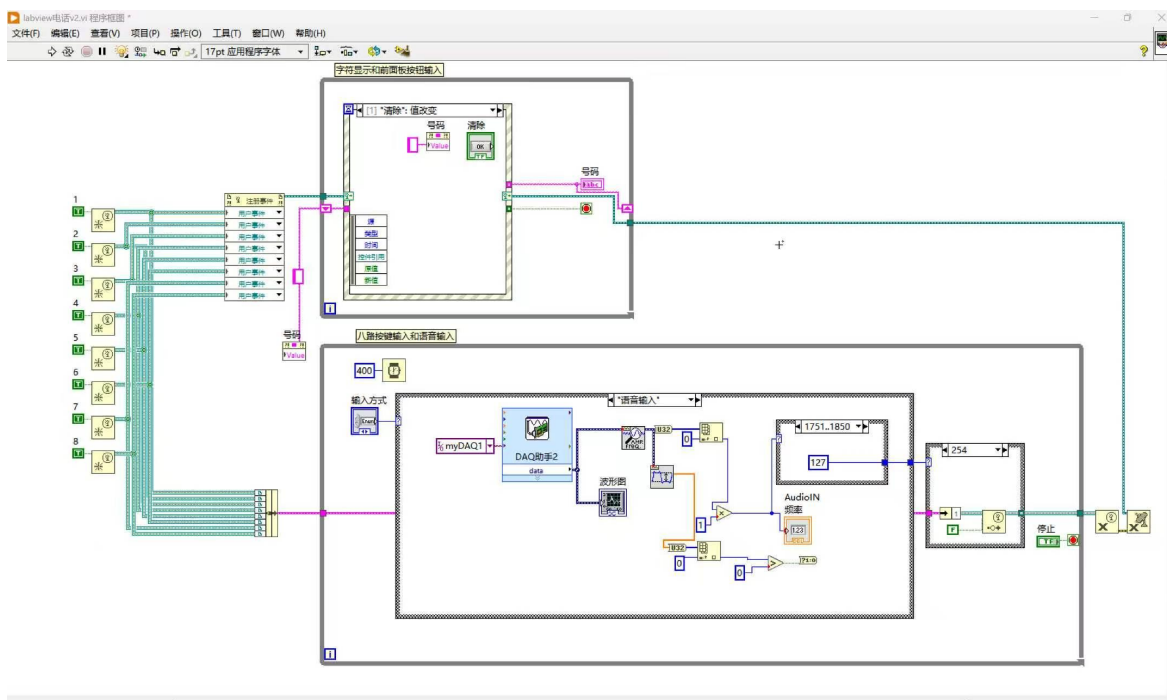


图 10 清除键与语音识别逻辑结合的完整程序框图

### 3.3.1 事件注册与按钮输入模块

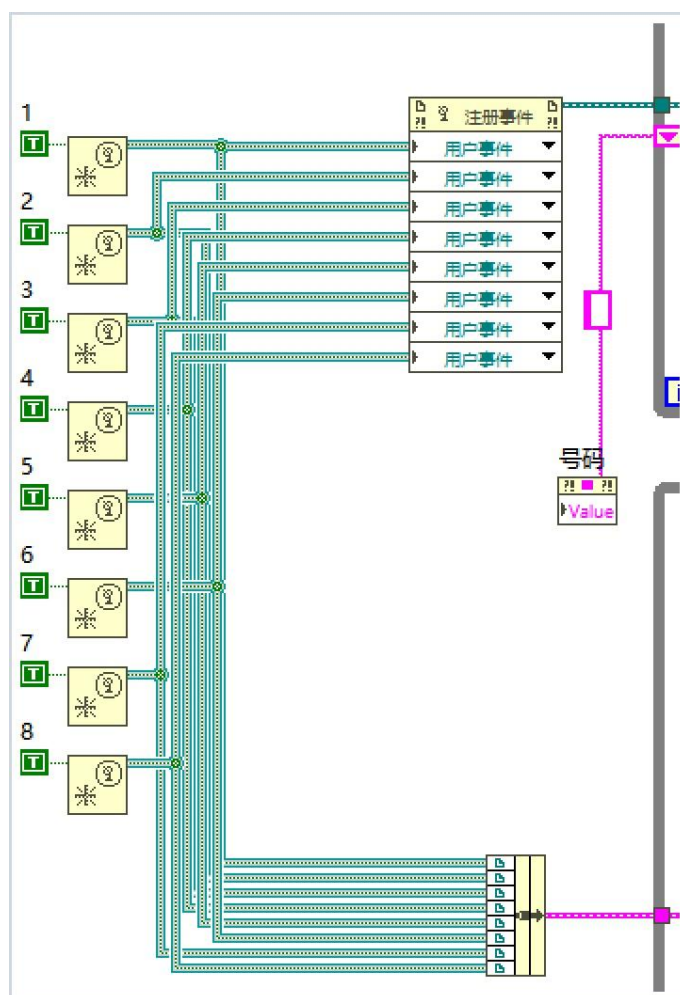


图 11 前面板数字按钮事件注册局部图

图 11 为程序左侧的事件注册区域。数字 1 至 8 按钮分别接入注册事件节点，事件类型设置为“值改变”。这样做的作用是避免在主循环中反复轮询每个按钮，而是在用户真正按下按钮时才触发对应事件，提高界面响应的清晰度。每一路按钮事件最终进入同一个事件结构，由事件结构根据触发源自动选择相应分支。

**数据来源：**前面板数字按钮 1 至 8、清除键、停止键等布尔控件是事件注册模块的主要输入对象。每个按钮都对应一个事件入口，程序不需要持续读取按钮状态，而是在按钮状态真正改变时才进入相应分支。

**事件类型：**本模块主要使用“值改变”事件，当按钮由未按下变为按下时触发。采用事件方式后，前面板操作和程序响应之间的对应关系更加清楚，也减少了主循环中不必要的判断。

**输出作用：**事件触发后，程序把对应数字传入字符串处理逻辑，同时调用声音播放节点产生按键提示音。这样一次按钮操作既能在界面显示号码，也能产生类似电话拨号的声音反馈。

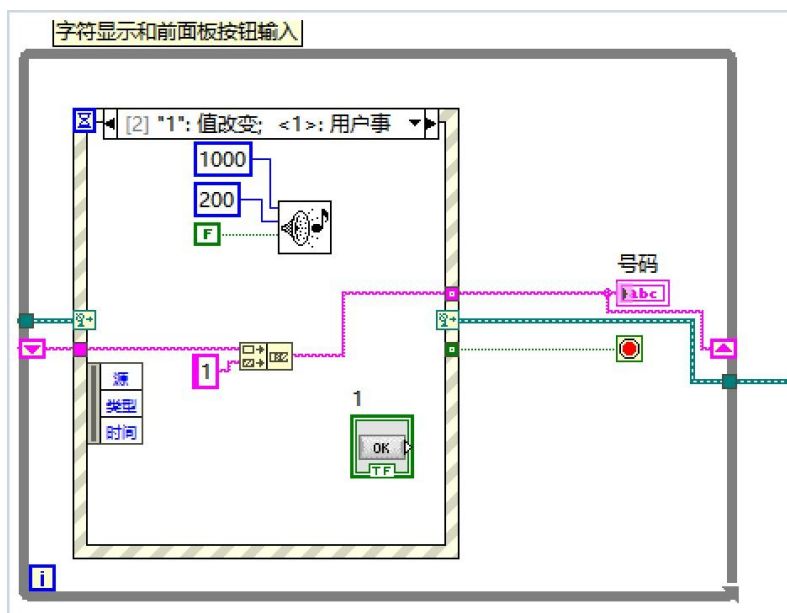


图 12 数字按钮事件处理与号码追加局部图

图 12 展示了数字按钮事件内部的处理方式。事件结构顶部显示当前分支为数字按钮的值改变事件；分支内部先执行声音播放节点，模拟电话按键声音，再把当前按键数字转换成字符串并与原号码字符串拼接。粉色数据线表示字符串数据流，说明号码显示区不是单独显示某一次按键，而是把多次输入按顺序累积为完整拨号号码。

**字符串拼接：**每次触发数字按钮事件时，程序都会把新数字转换成字符串，并追加到原字符串末尾。这样号码显示区能够保留完整输入顺序，实现类似电话拨号时连续输入号码的效果。

**移位寄存器与反馈逻辑：**号码字符串在循环中持续保留，下一次按键会在上一轮号码基础上继续追加。这个设计避免了每次输入后覆盖原号码，使显示区能够记录一串完整拨号结果。

**声音反馈：**按键事件中设置了声音播放相关参数，使用户点击按钮后可以听到模拟拨号声音。声音反馈与号码显示同步发生，增强了电话按键模拟器的真实感。

### 3.3.2 外部按键采集与译码模块

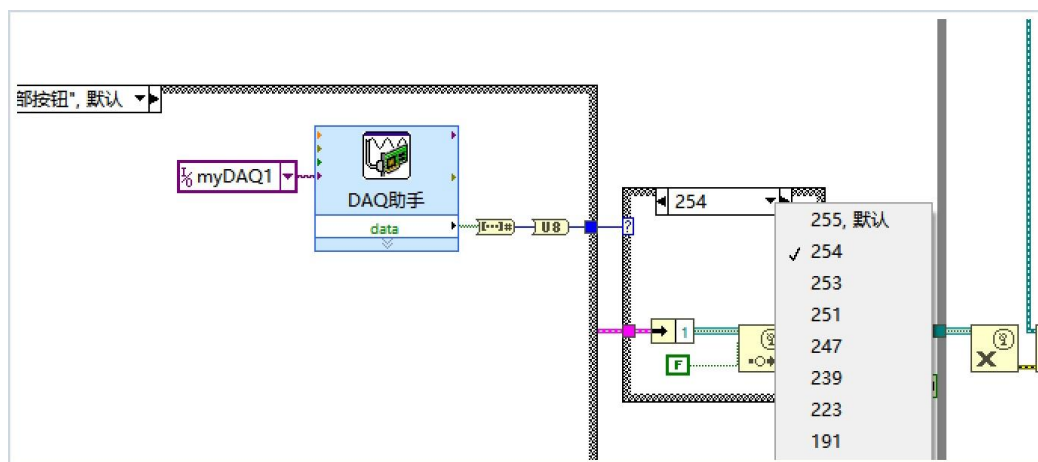


图 13 外部按钮模式下的 DAQ 采集与按键译码局部图

图 13 为“外部按钮”输入方式下的核心程序。外部八路按键模块接入 myDAQ 数字输入端口后，DAQ 助手读取到一组数字线状态。程序将该状态转换为无符号整数或布尔组合，再送入条件结构进行判断。例如某一路被按下时，对应二进制状态发生变化，条件结构选择相应分支，输出数字 1 至 8 中的一个。

**DAQ 助手作用：**DAQ 助手负责配置并读取 myDAQ 数字输入线，把八路按键的电平状态送入 LabVIEW。外部按键模块每一路按键对应一个数字通道，因此 DAQ 助手是硬件按键进入程序逻辑的接口。

**状态转换：**采集到的数字线数据需要转换成程序可判断的数值或布尔数组，便于进入条件结构。通过这种转换，程序可以把多个通道的电平组合整理成一个明确的按键状态。

**条件结构译码：**条件结构根据不同端口状态进入不同 case，并输出对应按键编号。换句话说，硬件端某一路按键被按下后，程序会根据端口状态选择对应数字。

**显示更新：**译码结果通过字符串线写入“号码”显示区，使硬件按键输入和前面板按钮输入具有一致的显示方式。这样无论输入来自软件按钮还是外部按键，最终界面显示都保持统一。

### 3.3.3 语音采集、频率测量与号码识别模块

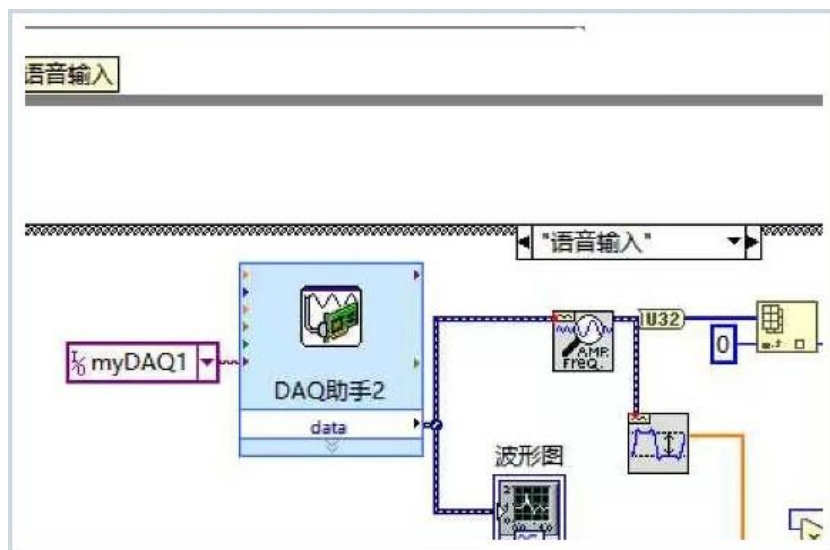


图 14 AudioIN 采集、波形显示与频率计算局部图

图 14 为语音输入分支左侧的采集与分析部分。DAQ 助手 2 读取 AudioIN 模拟电压信号，输出动态数据；该信号一方面接到波形图控件，用于观察输入信号随时间变化，另一方面送入频率测量节点，得到当前音频的主频值。主频值再转换为数值显示到 AudioIN 频率控件中，为后续区间判断提供依据。

**模拟采集：**AudioIN 通道读取外部拨号音或音频信号，本质上采集的是随时间变化的电压。DAQ 助手输出的动态数据同时供波形显示和频率测量使用。

**波形显示：**波形图用于观察信号是否存在、幅值是否合适，以及是否出现明显噪声。调试时我们可以通过波形图判断采集链路是否正常。

**频率计算：**频率测量节点从采样信号中提取主频，作为号码识别的核心特征。后续条件结构并不是直接判断原始波形，而是根据频率计算结果进行号码映射。

**数值反馈：**AudioIN 频率控件显示当前识别频率，便于调试频段阈值。我们可以根据该数值观察输入信号是否落入预设区间，并据此调整 case 范围。

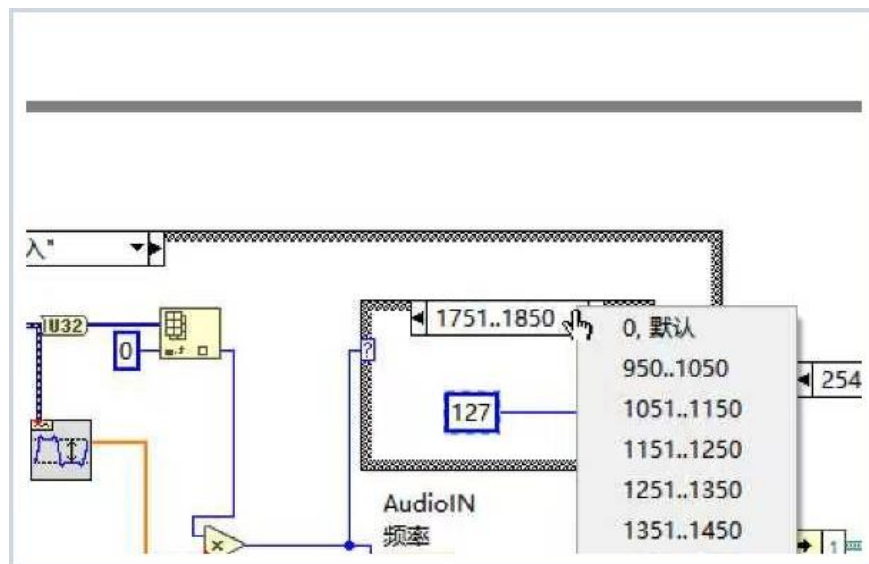


图 15 频率区间判断与号码映射局部图

图 15 为我们语音识别部分的判断核心。程序将计算得到的频率送入条件结构，条件结构的 case 名称使用频率区间表示，例如 950.1050、1051.1150、1151.1250 等。当实测频率落入某一区间时，对应分支输出预设数字；若不在有效区间，则进入默认分支，不追加有效号码。这样可以把连续的音频频率转换成离散的电话按键数字。

**区间设置：**每个 case 对应一个频率范围，范围应根据实际拨号音频率和实验测得数据调整。区间设置过窄容易漏识别，设置过宽则可能把噪声误判为有效号码。

**号码映射：**case 内部放置对应的数字常量或字符串常量，表示该频段识别出的按键号码。当频率落入某个 case 范围时，程序就输出该 case 对应的号码。

**抗干扰处理：**默认分支用于处理无效频率，避免环境噪声被误判为号码。没有落入任何有效区间的频率不会追加到号码显示区。

**结果输出：**有效识别结果与原号码字符串拼接后送到前面板显示区。这样语音输入模式下也能像按键输入一样形成连续号码串。



### 3.3.4 清除、停止与循环控制模块

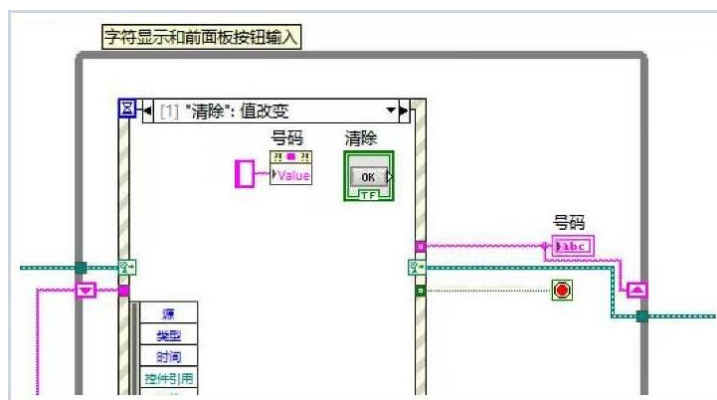


图 16 清除键事件处理局部图

图 16 为清除键事件。清除按钮触发后，程序把空字符串写入“号码”显示控件，相当于重置拨号显示区。这个分支只改变号码字符串，不改变 DAQ 采集任务和主循环状态，因此清除后我们仍可以继续接收下一次按钮、外部按键或语音输入。

**清除逻辑：**清除键触发后，程序将号码字符串置空，恢复显示区初始状态。该操作只影响显示内容，不改变当前输入方式。

**与主循环关系：**清除事件不停止循环，只重置显示内容。因此清除完成后，程序仍然可以继续响应前面板按钮、外部按键和语音输入。

**停止逻辑：**停止按钮通过布尔线控制 While 循环停止条件，结束运行并释放相关任务。停止逻辑与清除逻辑分开设计，避免误操作导致程序提前退出。

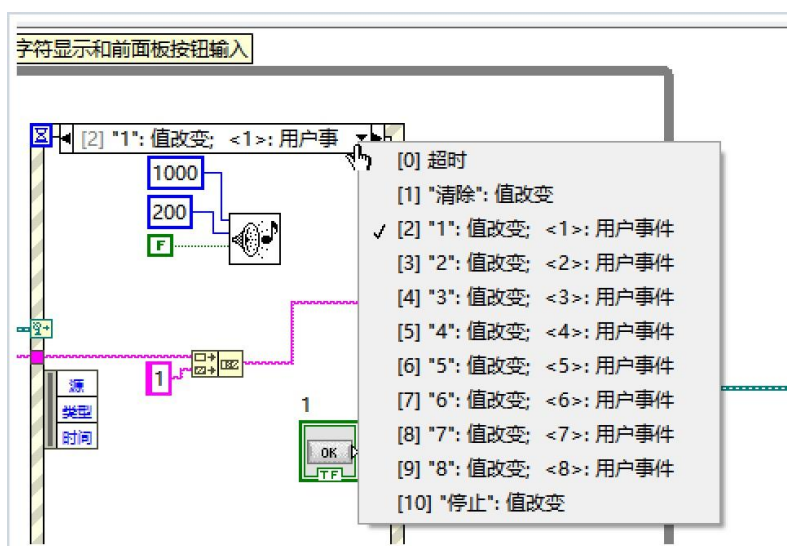


图 17 事件结构分支列表局部图

图 17 展示了事件结构包含的主要分支，包括超时、清除、数字 1 至 8 以及停止等。从这个列表可以看出，我们采用事件驱动方式组织前面板交互：数字键负责号码追加和声音模拟，清除键负责重置显示，停止键负责退出程序。事件结构外层再配合 While 循环，使软件界面事件和 DAQ 采集任务能够在同一 VI 中连续运行。



### 3.4 DAQ 助手配置

我们使用 DAQ 助手来降低 NI-DAQmx 采集配置复杂度。本项目分别配置模拟电压采集和数字线采样：模拟采集用于 AudioIN 信号，数字采样用于八路外部按键模块。

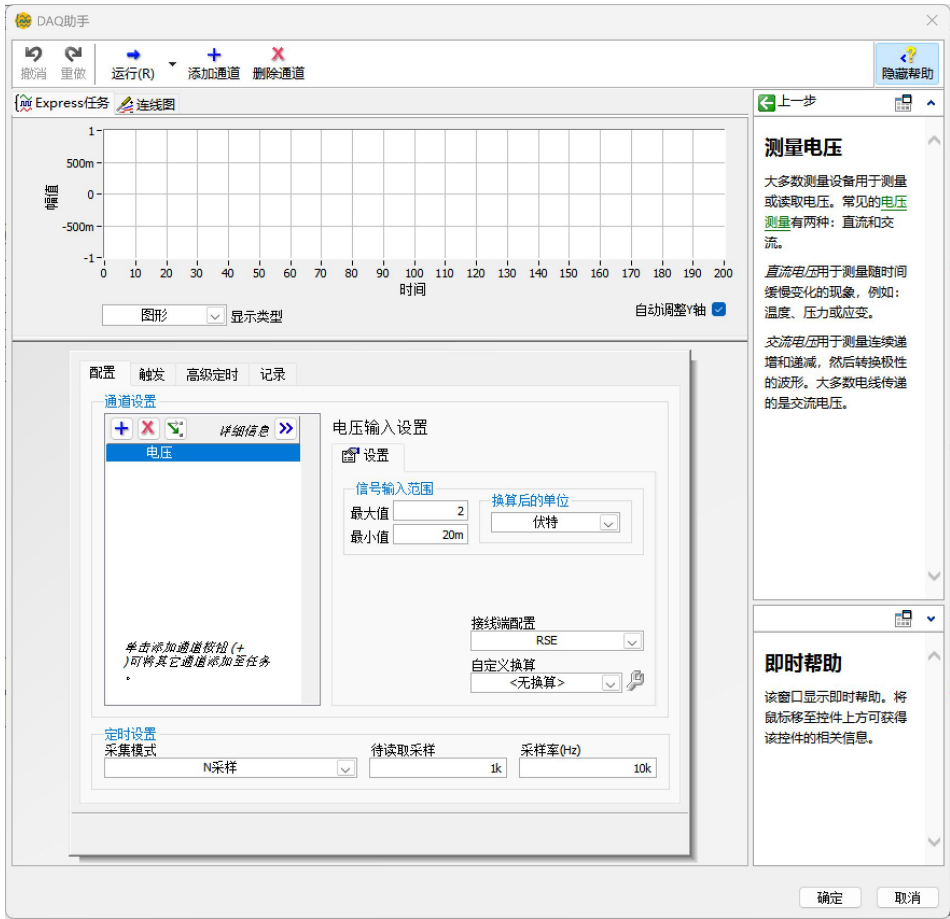


图 18 DAQ 助手模拟电压采集配置

图 18 中我们为模拟电压通道设置了输入范围，采样模式为 N 采样，并设置采样率。这个配置用于把外部拨号音转换为可在 LabVIEW 中处理的电压波形。

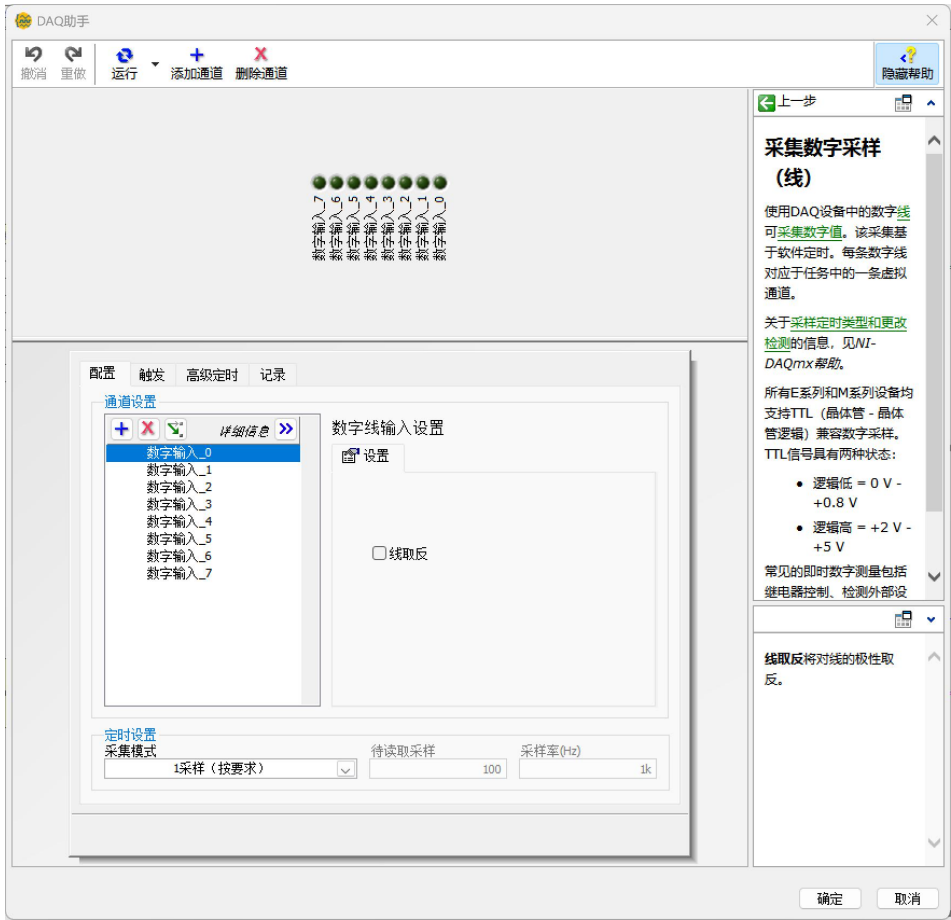


图 19 DAQ 助手数字线采样配置

图 19 中添加了数字输入 0 至 7 共八条线，对应八路独立按键模块。采样模式设置为按要求采样，便于程序循环中周期性读取每一路按键状态。

## 四、系统测试及分析

测试阶段主要验证三类输入是否能够稳定转换为号码显示：前面板点击、外部按键输入和音频频率识别。同时观察波形显示、频率数值和硬件指示状态，以确认系统运行链路完整。

表 2 系统测试记录与结果分析

| 测试项目    | 测试方法                             | 现象与结果                            | 结论 |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|----|
| 前面板拨号   | 点击界面按钮 1-8 并观察黑色号码显示区。           | 号码能够按点击顺序追加显示，清除键可清空输入内容。        | 通过 |
| 外部按键输入  | 切换为外部按钮模式，按下八路独立按键模块。            | LabVIEW 界面能显示外部按键识别结果，波形区保持实时刷新。 | 通过 |
| 语音/音频识别 | 使用 AudioIN 采集外部拨号音，观察频率数值和号码区显示。 | 频率落入设定区间后映射到对应数字，界面同步显示识别值。      | 通过 |
| 硬件连线    | 检查 myDAQ 数字输入、模拟输入和公共端连接。        | 模块上电正常，连线与 DAQ 助手通道配置相匹配。        | 通过 |

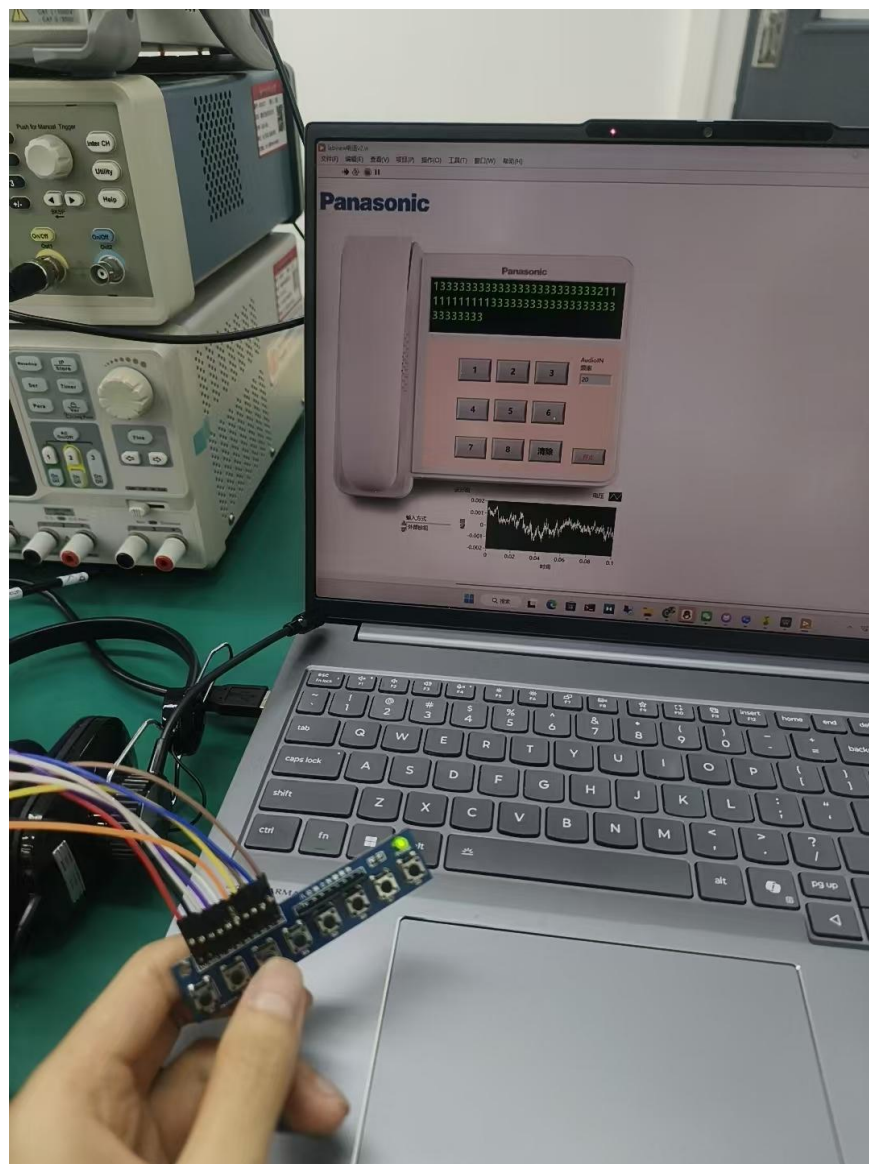


图 20 外部按键现场测试与界面识别结果

图 20 中我们手持八路独立按键模块进行外部按钮测试，笔记本屏幕上的 LabVIEW 界面同步显示输入号码和实时波形。测试中可以看到，外部硬件输入能够通过 myDAQ 传入程序并完成识别。

### 4.1 测试结果分析

- (1) 前面板按钮测试：点击数字键后，号码区可以按顺序追加显示，清除键能够及时清空，停止键能够结束运行。
- (2) 外部按钮测试：八路独立按键模块连接 myDAQ 后，可在外部按钮模式下识别按键状态并显示对应数字。
- (3) 语音识别测试：采集到的音频信号能够形成波形显示，频率数值进入设定区间后可映射为号码。
- (4) 稳定性分析：程序使用循环结构持续采集，事件结构处理离散按钮动作，二者结合后界面响应较直观；实际识别效果受音频幅值、环境噪声和频率区间设置影响。

## 五、总结

### 5.1 项目完成情况

我们完成了电话按键声音模拟器及自动识别系统的设计、实现和测试。这个系统能够在 LabVIEW 前面板模拟拨号操作，也能够结合 NI myDAQ 读取外部按键和音频信号，实现从硬件输入到软件识别显示的完整链路。

### 5.2 创新与特色

- (1) 界面拟物化：采用电话机前面板布局，使课程项目功能表达更直观。
- (2) 多输入方式：同时支持软件按钮、外部数字按键和音频信号识别，覆盖了虚拟仪器常见的人机交互与采集方式。
- (3) 软硬件结合：使用 DAQ 助手配置模拟/数字采集，降低硬件采集门槛，同时保留了可视化波形和频率分析。
- (4) 模块化结构：按钮事件、外部按键、语音识别、清除停止等功能分支清晰，便于后续扩展到更多按键或 DTMF 双音识别。

### 5.3 不足与改进方向

- (1) 目前频率识别采用区间判断方式，对噪声和音量变化较敏感，后续可加入滤波、阈值判断和频谱峰值检测。
- (2) 按键范围当前主要覆盖 1 至 8，可继续补充 9、0、\*、#等完整电话键盘。
- (3) 可增加误识别提示、识别置信度和历史记录保存功能，提高系统的实用性。

### 5.4 分工说明

本项目由毕嵩尧同学和谢秋实同学协作完成，实验报告也由我们两个人共同整理完成。毕嵩尧同学主要负责 LabVIEW 前面板的设计与美化，并参与部分程序框图制作；谢秋实同学主要负责系统整体逻辑关系梳理、DAQ 助手配置、myDAQ 硬件连线以及软硬件联调。两位同学在调试和报告整理过程中共同核对功能结果，保证前面板显示、程序逻辑和硬件连接能够对应起来。

### 5.5 课程小结与感谢

通过这门 LabVIEW 课程和本次结课项目，我们对虚拟仪器的设计流程有了更完整的认识。以前我们更多是从单个控件、单个函数节点去理解 LabVIEW，而在这次项目中，需要把前面板交互、程序框图逻辑、DAQ 采集配置和硬件连线统一起来考虑。这个过程让我们体会到，LabVIEW 并不是简单地把控件摆到界面上，而是要让数据流、事件响应和硬件信号之间形成清晰可靠的对应关系。

在调试过程中，我们遇到过输入方式切换、频率区间判断、外部按键状态读取等问题。通过检查连线、观察波形、调整 DAQ 助手参数和修改程序结构，我们逐步把软件模拟与硬件采集串联起来，也更熟悉了事件结构、While 循环、条件结构、字符串处理和 myDAQ 输入输出。最后，感谢老师在课程中的讲解和指导，让我们从基础控件使用逐步过渡到完整虚拟仪器系统设计，也让我们对 LabVIEW 在测试、采集和自动化控制中的应用有了更直观的理解。